



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Ingeniería en Sistemas de Información

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Programación Lineal Entera y Mixta

Mgter. Norma Torrent

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA Y MIXTA

- Introducción.
- Tipos de modelos lineales con enteros.
- Relajación de la programación lineal.
- Métodos de solución.
- Algoritmo de ramificación y poda.
- Ejemplos de aplicación.

INTRODUCCIÓN

La programación lineal supone que todas las variables son continuas y generalmente proporciona soluciones no enteras. La utilización de variables enteras o binarias amplía notablemente las posibilidades de modelización matemática. Sin embargo, el precio por una mayor versatilidad de la herramienta es el de una mayor complejidad en la resolución. El redondeo que hicimos en muchos problemas lineales es aceptable si los valores en la solución continua son grandes, puesto que los errores relativos resultan despreciables y los coeficientes del modelo son, en su gran mayoría, estimaciones. Cuando esto no ocurre, el método Simplex, en su modo directo, deja de ser válido. La cantidad de métodos de solución para estos casos es en la actualidad bastante extensa y un aspecto notable de todos ellos, es la baja eficiencia computacional medida en términos del tiempo de ejecución. En el presente curso veremos el *algoritmo branch and bound* (ramificación y poda) por ser uno de los más utilizados y presentaremos distintas aplicaciones que serán resueltas mediante *LINDO*.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

TIPOS DE MODELOS DE PL CON ENTEROS

- ☑ **Programas enteros puros.** Todas las variables son enteras.
- ☑ **Programas enteros mixtos.** Algunas de las variables son enteras.
- ☑ **Programas binarios puros o mixtos.** Las variables enteras están restringidas a los valores 0 o 1. Estos modelos son particularmente útiles ya que las variables binarias pueden emplearse para representar decisiones sobre dicotomías (decisiones *sí/no*).

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

RELAJACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Dado que bajo el nombre *programación entera* podrían incluirse problemas en los que las relaciones tuviesen formas no lineales, se suele emplear el nombre *programación lineal entera* para destacar que la estructura básica del problema es lineal. Pero este nombre no es correcto porque, en sentido estricto, un programa entero puro es *no lineal*, dado que el conjunto de soluciones admisibles es discreto y las diferentes funciones están definidas en los valores discretos de las variables. Además el conjunto de soluciones posibles no es convexo.

Cuando en un programa entero se ignora la condición de enteros de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha relajado. El programa lineal que resulta de relajar el espacio de soluciones de un programa entero se llama programa lineal relajado. La mayoría de los algoritmos de resolución para programación entera se basan en la solución de una sucesión de programas lineales relajados.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODOS DE SOLUCIÓN

Los procedimientos para resolver problemas enteros y mixtos pueden clasificarse en dos categorías principales: *métodos de corte* y *métodos de búsqueda* (o *enumeración*).

Los métodos de corte comienzan con el óptimo del programa lineal relajado y, añadiendo *sistemáticamente* restricciones secundarias (llamadas cortes), van modificando el conjunto de soluciones posibles hasta que el punto extremo solución satisface la condición de entero. Reciben el nombre de métodos de corte ya que las restricciones agregadas cortan (eliminan) partes del espacio de soluciones posibles que no contengan puntos enteros. Dentro de esta categoría se encuentran el algoritmo fraccionario (aplicable a programas enteros puros) y el algoritmo mixto (para modelos mixtos).

Los métodos de búsqueda se originan en la idea de enumerar todos los posibles puntos enteros. La consigna básica es desarrollar test que explícitamente inspeccionan sólo una parte de los posibles puntos enteros pero tienen en cuenta, implícitamente, los restantes puntos enteros. El más importante de estos métodos en la técnica de ramificar y podar que veremos a continuación.

Programación Lineal Entera y Mixta

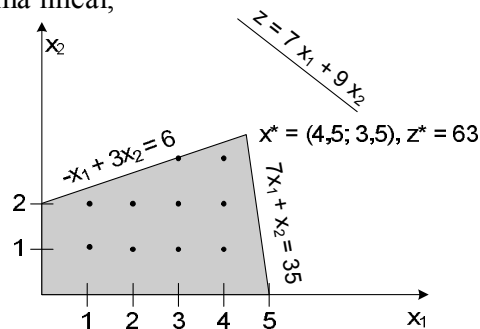
Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

El algoritmo de ramificación y poda, aplicable a modelos enteros puros y mixtos, se suele interpretar como un árbol de soluciones, donde cada rama nos lleva a una posible solución posterior a la actual. La característica de esta técnica con respecto a otras (y a la que debe su nombre) es que el algoritmo se encarga de detectar en qué ramificación las soluciones dadas ya no están siendo óptimas, para “podar” esa rama del árbol y no continuar malgastando recursos y procesos en casos que se alejan de la solución óptima.

Consideremos el siguiente programa lineal,

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 7x_1 + 9x_2 \\ \text{s. a} \\ -x_1 + 3x_2 &\leq 6 \\ 7x_1 + x_2 &\leq 35 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ y enteros} \end{aligned}$$



Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

1. Resolvemos el programa lineal relajado.
 $x_1^* = 4.5$ y $x_2^* = 3.5$; $z^* = 63$
2. Se inicia la ramificación con cualquiera de las dos variables. En este caso elegimos x_1 que tiene un valor igual a 4.5. Como sólo son de interés las soluciones enteras, pueden eliminarse todos los valores de x_1 entre 4 y 5, es decir, puede dividirse el espacio de soluciones en dos partes, una con $x_1 \leq 4$ y otra con $x_1 \geq 5$. Esto origina dos nuevos programas lineales:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 7x_1 + 9x_2 \\ \text{s. a} \\ -x_1 + 3x_2 &\leq 6 \\ 7x_1 + 2x_2 &\leq 35 \\ x_1 &\leq 4 \end{aligned}$$

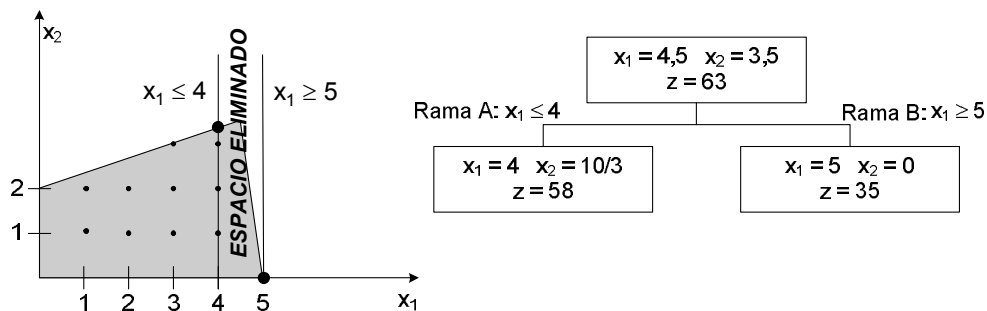
$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 7x_1 + 9x_2 \\ \text{s. a} \\ -x_1 + 3x_2 &\leq 6 \\ 7x_1 + 2x_2 &\leq 35 \\ x_1 &\geq 5 \end{aligned}$$

Se dice entonces que el problema original ha sido particionado o ramificado en dos subproblemas.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND



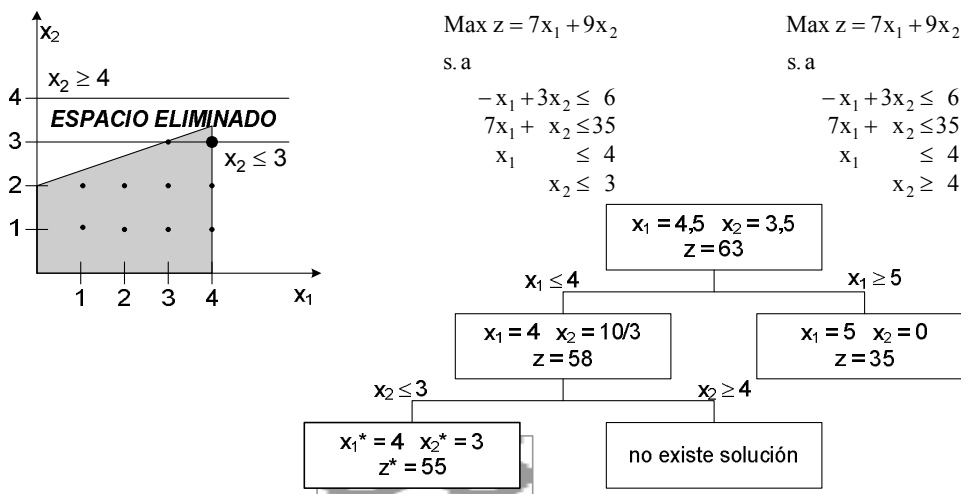
3. Cada subproblema se resuelve como un programa lineal relajado usando la misma función objetivo. Notemos que podemos afirmar que ninguna solución entera de la rama *A* puede dar un valor de la función objetivo mayor que 58.

Como la rama *A* tiene cota superior mayor que 35 seguiremos adelante con la ramificación en esa rama repitiendo los pasos anteriores (hemos podado la rama *B*).

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND



Observación. No hay ninguna regla que indique cuál es la mejor manera de seleccionar la variable que da lugar a la ramificación, ni la secuencia en que deben ser generadas las cotas.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

El método branch and bound también es aplicable a problemas binarios. Ilustraremos su funcionamiento mediante un ejemplo sencillo.

$$\text{Max } z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$$

s. a

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$-x_1 + x_3 \leq 0$$

$$-x_2 + x_4 \leq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 = 0, 1$$

Iniciación. Resolvemos el programa lineal relajado.

$$x_1^* = 5/6, x_2^* = 1, x_3^* = 0, x_4^* = 1; z^* = 16,5$$

Ramificación. La variable x_1 que ha de ser binaria, mediante bifurcación da lugar a los dos problemas siguientes.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

$$x_1 = 0$$

$$\text{Max } z = 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$$

s. a

$$3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$x_3 \leq 0$$

$$-x_2 + x_4 \leq 0$$

$$x_1 = 1$$

$$\text{Max } z = 9 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$$

s. a

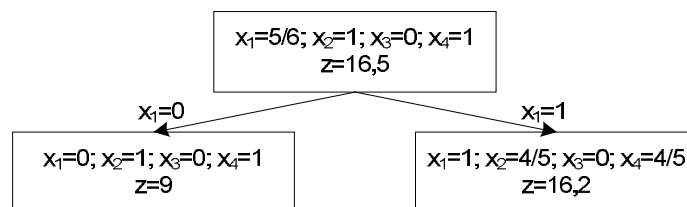
$$3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 4$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$x_3 \leq 1$$

$$-x_2 + x_4 \leq 0$$

Solución. Cada subproblema se resuelve como un programa lineal relajado.



Puesto que la solución obtenida en la rama izquierda satisface la condición de binarios, *podamos* esta rama.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

Ramificación. Se procede a bifurcar sobre la variable x_2 de la rama derecha (la elección es arbitraria, podríamos escoger bifurcar sobre x_4), lo que da lugar a los dos problemas siguientes.

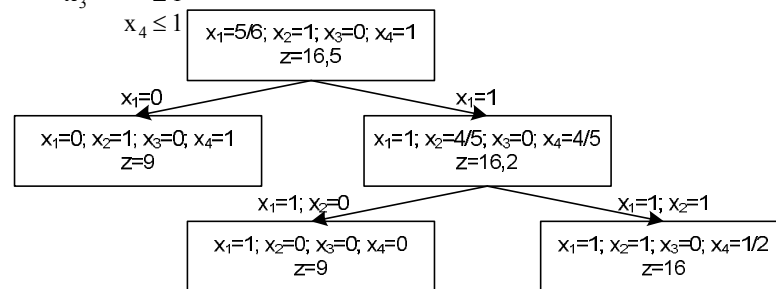
$$\begin{array}{ll} x_1 = 1; x_2 = 0 & x_1 = 1; x_2 = 1 \\ \text{Max } z = 9 + 6x_3 + 4x_4 & \text{Max } z = 14 + 6x_3 + 4x_4 \end{array}$$

s. a

$$\begin{array}{l} 5x_3 + 2x_4 \leq 4 \\ x_3 + x_4 \leq 1 \\ x_3 \leq 0 \\ x_4 \leq 0 \end{array}$$

s. a

$$\begin{array}{l} 5x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ x_3 + x_4 \leq 1 \\ x_3 \leq 1 \\ x_4 \leq 1 \end{array}$$

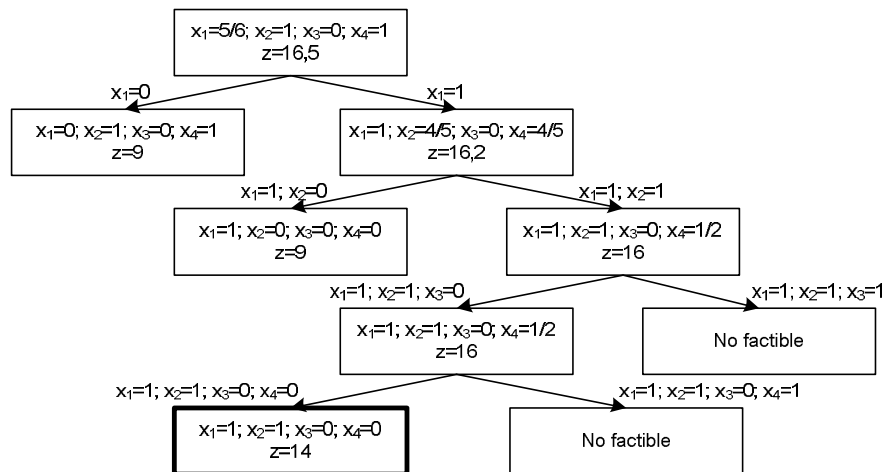


Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

MÉTODO BRANCH AND BOUND

Nuevamente la solución obtenida en la rama izquierda satisface la condición de binarios por lo que podemos esta rama y continuamos iterando. El proceso completo se resume en la siguiente figura.



Óptimo

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

SENSIBILIDAD EN PROGRAMAS LINEALES ENTEROS

A continuación encararemos la modelización de diferentes problemas enteros y binarios puros o mixtos, obteniendo su solución mediante *LINDO*.

Al igual que otros programas existentes en el mercado, *LINDO* utiliza el método branch and bound.

Es importante aclarar que no es posible utilizar la información correspondiente a los precios sombra y al análisis de sensibilidad suministrada por tales programas, puesto que sus valores corresponden al modelo lineal original, relajado en la condición de variables enteras, al que se le ha añadido el conjunto de restricciones propias del algoritmo de ramificación y poda.



Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Boxcar es una nueva cadena de restaurantes de comida rápida que desea expandirse en Washington DC. Aún cuando la comida es de alta calidad, la principal atracción de esta cadena es su diseño. En el centro de la ciudad el interior del local se construyó de tal forma de parecerse al interior de un container, mientras que en los suburbios los restaurantes se construyeron en el interior de verdaderos containers. *Boxcar* dispone de US\$2,7 millones para su expansión. Cada restaurante en los suburbios requiere US\$200.000 en inversión, y cada local en el centro US\$600.000. Se proyecta que luego de los gastos, la ganancia neta semanal en los locales de los suburbios (abiertos las 24 horas) será en promedio US\$1.200. Los restaurantes del centro abrirán sólo 12 horas al día pero debido a una gran cantidad de clientes durante las horas de trabajo, las proyecciones indican que la ganancia neta semanal será de US\$2.000. La compañía desea abrir al menos 2 restaurantes en el centro. *Boxcar* actualmente tiene 19 administradores. Cada local en los suburbios requerirá 3 administradores para su funcionamiento las 24 horas, y se cree que con sólo un administrador en el centro por restaurante sería suficiente.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Boxcar desea saber cuántos restaurantes podría abrir para maximizar su ganancia neta semanal.

x_1 : cantidad de restaurantes que se abrirán en los suburbios

x_2 : cantidad de restaurantes que se abrirán en el centro

$$\text{Max } z = 1.200x_1 + 2.000x_2$$

s. a

$$2x_1 + 6x_2 \leq 27$$

$$x_2 \geq 2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 19$$

$$x_1, x_2 \geq 0; \text{ enteros}$$

MAX 1200X1 + 2000X2	MAX 1200X1 + 2000X2
ST	ST
2X1 + 6X2 < 27	2X1 + 6X2 < 27
X2 > 2	X2 > 2
3X1 + X2 < 19	3X1 + X2 < 19
END	END
GIN X1	GIN 2
GIN X2	

La resolución del problema mediante *LINDO* requiere el empleo del comando **GIN** para declarar que las variables de decisión son enteras. *GIN* va siempre después del comando *END*. *GIN X1* y *GIN X2* pueden reemplazarse por *GIN 2* que expresa que las variables del programa son enteras.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

La solución entera del problema es:

$$x_1^* = 4, x_2^* = 3 \text{ y } z^* = \text{US\$ } 10.800$$

OBJECTIVE FUNCTION VALUE		
1)	10800.00	
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	4.000000	-1200.000000
X2	3.000000	-2000.000000
ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	1.000000	0.000000
3)	1.000000	0.000000
4)	4.000000	0.000000

Si hubiésemos resuelto el programa prescindiendo de la restricción de enteros, el resultado sería $x_1^* = 5,44$, $x_2^* = 2,66$ y $z^* = \text{US\$ } 11.900$. Lógicamente, al imponer la condición de enteros, el valor de la función objetivo será, en el mejor de los casos, igual al valor óptimo del problema en el dominio de los reales no negativos, pero nunca superior.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El problema de la mochila. Un armador tiene un carguero con capacidad de hasta 700 toneladas. El carguero transporta contenedores de diferentes pesos para una determinada ruta. En la ruta actual el carguero puede transportar algunos de los siguientes contenedores:

Contenedor	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Peso	100	155	50	112	70	80	60	118	110	55

El analista de la empresa del armador debe determinar el envío (conjunto de contenedores) que maximiza la carga transportada.

$$\text{Max } z = 100x_1 + 155x_2 + 50x_3 + 112x_4 + 70x_5 + 80x_6 + 60x_7 + 118x_8 + 110x_9 + 55x_{10}$$

s. a

$$100x_1 + 155x_2 + 50x_3 + 112x_4 + 70x_5 + 80x_6 + 60x_7 + 118x_8 + 110x_9 + 55x_{10} \leq 700$$

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si el contenedor } j \text{ se carga} \\ 0 & \text{si no se carga} \end{cases}$$

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En este caso se utiliza comando *INT* de *LINDO* para declarar las variables binarias. Al igual que *GIN*, *INT* sucede a *END* e *INT X1*, *INT X2*, ..., *INT X10* pueden reemplazarse por *INT 10* que expresa que las primeras 10 variables del programa son binarias.

```

MAX 100 X1 +155X2 + 50X3 + 112X4 + 70X5 + 80X6 + 60X7 + 118X8 + 110X9 + 55X10
ST
100X1 +155X2 + 50X3 + 112X4 + 70X5 + 80X6 + 60X7 + 118X8 + 110X9 + 55X10 < 700
END
INT X1
INT X2
INT X3
INT X4
INT X5
INT X6
INT X7
INT X8
INT X9
INT X10
MAX 100 X1 +155X2 + 50X3 + 112X4 + 70X5 + 80X6 + 60X7 + 118X8 + 110X9 + 55X10
ST
100X1 +155X2 + 50X3 + 112X4 + 70X5 + 80X6 + 60X7 + 118X8 + 110X9 + 55X10 < 700
END
INT 10

```

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El informe de solución nos indica que la máxima carga de 700t se obtiene transportando los contenedores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

OBJECTIVE FUNCTION VALUE		
1)	700.0000	
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	1.000000	-100.000000
X2	0.000000	-155.000000
X3	1.000000	-50.000000
X4	1.000000	-112.000000
X5	1.000000	-70.000000
X6	1.000000	-80.000000
X7	1.000000	-60.000000
X8	1.000000	-118.000000
X9	1.000000	-110.000000
X10	0.000000	-55.000000
ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	0.000000

La denominación de *problema de la mochila* se debe a que la situación que se plantea es similar a la que enfrenta un excursionista al preparar su mochila. El excursionista posee una serie de objetos que considera de utilidad, pero sólo puede llevar un número limitado de ellos. El problema consiste en elegir un subconjunto de objetos de tal forma que se maximice la utilidad que el excursionista obtiene, pero sin rebasar su capacidad de acarrear objetos.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Problema de inversión. Después de muchos años con bajos intereses en los bancos, la señorita Amelie ha decidido incursionar en la bolsa. Ella escuchó que las acciones de una compañía de telecomunicaciones se están vendiendo en \$55 c/u (incluyendo comisiones) y se proyecta su venta en \$68. También está considerando invertir en un fondo mutuo, el cual según un diario especializado, daría un retorno de la inversión de un 9% el próximo año. Para esta primera experiencia en el mercado Amelie ha sido extremadamente modesta en sus objetivos; desea invertir sólo lo suficiente para obtener un retorno de \$250. Además confía más en el fondo mutuo que en la bolsa, por lo tanto se impuso la restricción que la máxima cantidad a invertir en la bolsa no excederá el 40% de su inversión total, y su inversión en acciones no será más de \$750. Amelie desea saber cómo debería invertir.



Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

x_1 : cantidad de acciones a comprar

x_2 : \$ a invertir en el fondo

$$\text{Min } w = 55x_1 + x_2$$

s. a

$$13x_1 + 0,09x_2 \geq 250$$

$$55x_1 + \quad \leq 750$$

$$33x_1 - 0,40x_2 \leq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0; x_1 \text{ entero}$$

```
MIN 55X1 + X2
ST
13X1 + 0.09X2 > 250
55X1 < 750
33X1 - 0.4X2 < 0
END
GIN X1
```

OBJECTIVE FUNCTION VALUE		
1)	1704.444	
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	12.000000	-89.444443
X2	1044.444458	0.000000
ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	-11.111111
3)	90.000000	0.000000
4)	21.777779	0.000000

Comprando 12 acciones e invirtiendo \$1.044,44 en el fondo, Amelie obtendrá un retorno de \$250 (la variable de exceso correspondiente a la primera restricción es nula) a un costo mínimo de \$1.704.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Problema de Costo Fijo. Usted ha sido designado por el gerente de su empresa para decidir cómo distribuirá su tráfico telefónico en el próximo mes, seleccionando entre 3 proveedores posibles y asignando la cantidad de tráfico (minutos) que desee en cada caso, es decir, puede repartir el tráfico en 1, 2 o 3 proveedores a su antojo y su decisión sólo dependerá de los costos de cada alternativa. El proveedor 1 cobra un cargo fijo mensual de \$50 y el costo por minuto a red fija es de \$0,02 y a celular de \$0,12. El proveedor 2 tiene un cargo fijo mensual de \$60, con un costo por minuto de \$0,015 y \$0,15 a red fija y celular respectivamente. Finalmente el proveedor 3 tiene un cargo fijo mensual de \$40 con un costo por minuto a red fija de \$0,03 y a celular de \$0,14. Si usted llama por uno de estos proveedores (aunque hable sólo un minuto) deberá pagar el cargo fijo. Asuma que la cantidad de minutos que la empresa consume mensualmente es de 30.000 para red fija y 18.000 para celular. Formule y resuelva un modelo que permita decidir cómo distribuir el tráfico telefónico mensual de la forma más económica para la empresa.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

x_i : minutos a red fija que se llaman a través del proveedor i con $i = 1, 2, 3$

y_i : minutos a celulares que se llaman a través del proveedor i con $i = 1, 2, 3$

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{si se llama con el proveedor } i \\ 0 & \text{si no se llama con el proveedor } i \end{cases} \quad i = 1, 2, 3$$

$$\text{Min } w = 50z_1 + 60z_2 + 40z_3 + 0,02x_1 + 0,015x_2 + 0,03x_3 + 0,12y_1 + 0,15y_2 + 0,14y_3$$

s. a

$$x_1 + x_2 + x_3 = 30.000$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 18.000$$

$$x_1 \leq 30.000z_1$$

$$x_2 \leq 30.000z_2$$

$$x_3 \leq 30.000z_3$$

$$y_1 \leq 18.000z_1$$

$$y_2 \leq 18.000z_2$$

$$y_3 \leq 18.000z_3$$

$$x_i, y_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

El *problema de costo (o cargo) fijo* ilustra un artificio importante que se puede utilizar para formular problemas de localización de instalaciones (fábricas, oficinas, almacenes, etc.) y de producción que incluyen en su función objetivo un costo fijo asociado, por ejemplo, a la construcción y el manejo de la instalación o a la renta de maquinarias.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Solución obtenida mediante *LINDO*

MIN 50Z1 + 60Z2 + 40Z3 + 0.02X1 + 0.015X2 + 0.03X3 + 0.12Y1 + 0.15Y2 + 0.14Y3

ST

$$X1 + X2 + X3 = 30000$$

$$Y1 + Y2 + Y3 = 18000$$

$$X1 - 30000Z1 < 0$$

$$X2 - 30000Z2 < 0$$

$$X3 - 30000Z3 < 0$$

$$Y1 - 18000Z1 < 0$$

$$Y2 - 18000Z2 < 0$$

$$Y3 - 18000Z3 < 0$$

END

INT Z1

INT Z2

INT Z3

Deben asignarse 30.000 minutos a la red fija del proveedor 2 y 18.000 minutos de celulares al proveedor 1, con un costo total resultante de \$2.720.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

OBJECTIVE FUNCTION VALUE		
1)	2720.000	
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
Z1	1.000000	50.000000
Z2	1.000000	60.000000
Z3	0.000000	40.000000
X1	0.000000	0.005000
X2	30000.000000	0.000000
X3	0.000000	0.015000
Y1	18000.000000	0.000000
Y2	0.000000	0.030000
Y3	0.000000	0.020000
ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	-0.015000
3)	0.000000	-0.120000
4)	30000.000000	0.000000
5)	0.000000	0.000000
6)	0.000000	0.000000
7)	12000.000000	0.000000
8)	30000.000000	0.000000
9)	0.000000	0.000000

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Problema con función lineal por partes. *Euing Gas* produce dos tipos de gasolina (1 y 2) a partir de dos tipos de petróleo (1 y 2). Cada galón de gasolina 1 debe contener al menos 50% de petróleo 1 y cada galón de gasolina 2, al menos 60% de petróleo 1. Cada galón de gasolina 1 se vende a \$12 y cada galón de gasolina 2 a \$14. Actualmente se dispone de 500 galones de petróleo 1 y 1.000 galones de petróleo 2. Euing puede comprar hasta 1.500 galones extra de petróleo 1 conforme a los siguientes precios: los primeros 500 galones, a \$25/galón, los siguientes 500 galones, a \$20/galón y los últimos 500 galones a \$15/galón. Obtenga el plan de producción que le permita a la empresa maximizar sus ganancias.

Excepto por el hecho de que el costo de compra, $c(x)$, de petróleo 1 adicional es una función lineal por partes, se trata de un claro problema de mezcla. Si,

x : cantidad de petróleo 1 comprado

x_{ij} : cantidad de petróleo i utilizado para producir gasolina j ($i = 1, 2; j = 1, 2$)

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El correspondiente programa lineal será:

$$\text{Max } z = 12x_{11} + 12x_{21} + 14x_{12} + 14x_{22} - c(x)$$

s. a

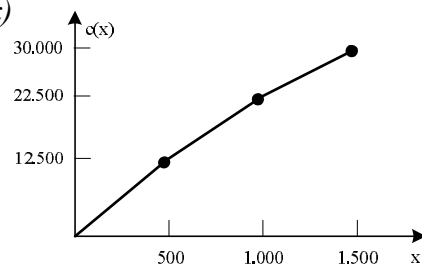
$$x_{11} + x_{12} - x \leq 500$$

$$x_{21} + x_{22} \leq 1.000$$

$$0.5x_{11} - 0.5x_{21} \geq 0$$

$$0.4x_{12} - 0.6x_{22} \geq 0$$

$$x_{ij} \geq 0, 0 \leq x \leq 1.500$$



Al adquirir petróleo 1 el proveedor ofrece descuento por cantidad excedente, según la siguiente ley:

Para $x = 0$, $c(x) = 0$

Para $0 \leq x \leq 500$, $c(x) = 25x$

Para $500 \leq x \leq 1.000$, $c(x) = 25 \cdot 500 + (x - 500)20 = 12.500 + (x - 500)20$

Para $1.000 \leq x \leq 1.500$, $c(x) = 22.500 + (x - 1.000)15$

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

$c(x)$ tiene los puntos de ruptura $x_1 = 0$, $x_2 = 500$, $x_3 = 1.000$ y $x_4 = 1.500$. Sabemos que cualquier punto x perteneciente al segmento comprendido entre los puntos de ruptura, x_i y x_{i+1} , puede expresarse como $x = qx_i + (1 - q)x_{i+1}$, con $0 \leq q \leq 1$. Para ilustrar esta idea supongamos que $x = 800$, entonces $x_2 = 500 \leq x \leq 1.000 = x_3$. luego:

$$x = 800 = 0,4x_2 + 0,6x_3$$

$$c(x) = c(800) = 0,4c(500) + 0,6c(1.000) = 0,4 \cdot 12.500 + 0,6 \cdot 22.500 = 18.500$$

De esta forma, la función objetivo a maximizar será:

$$z = 12x_{11} + 12x_{21} + 14x_{12} + 14x_{22} - q_1c(0) - q_2c(500) - q_3c(1.000) - q_4c(1.500)$$

$$= 12x_{11} + 12x_{12} + 14x_{21} + 14x_{22} - 0q_1 - 12.500q_2 - 22.500q_3 - 30.000q_4$$

con

$$x = 0q_1 + 500q_2 + 1.000q_3 + 1.500q_4$$

$$q_1 \leq y_1, q_2 \leq y_1 + y_2, q_3 \leq y_2 + y_3, q_4 \leq y_3$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1, y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_i = 0 \text{ o } 1 \ (i = 1, 2, 3); q_i \geq 0 \ (i = 1, 2, 3, 4)$$

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Para entender cómo funciona la formulación anterior observemos que exactamente una de las y_i será igual a 1 y las otras serán iguales a 0, ya que $y_1 + y_2 + y_3 = 1$ e $y_i = 0$ o 1. Luego, si $y_i = 1$, q_i y q_{i+1} pueden ser positivos pero todos los otros q_i deben ser iguales a 0. Así, si $y_2 = 1$, entonces $y_1 = y_3 = 0$, resultando $q_1 \leq 0$, $q_2 \leq 1$, $q_3 \leq 1$ y $q_4 \leq 0$. Notemos que si escogemos cualquier valor para x , por ejemplo $x = 1.200$, la única manera de que se satisfagan dichas restricciones es con $y_3 = 1$, lo cual implica $q_1 \leq 0$, $q_2 \leq 0$, $q_3 \leq 1$ y $q_4 \leq 1$. Seguidamente, $x = 0q_1 + 500q_2 + 1.000q_3 + 1.500q_4$ se reduce a $1.200 = 1.000q_3 + 1.500q_4$ y dado que $q_3 + q_4 = 1$, se obtiene $q_3 = 3/5$ y $q_4 = 2/5$. Ahora la función objetivo se convierte en $c(x) = c(1.200) = 0,6c(1.000) + 0,4c(1.500) = 0,6 \cdot 22.500 + 0,4 \cdot 30.000 = 25.500$.

A continuación se detalla la formulación del programa completo y su solución.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

MIN $12X_{11} + 12X_{21} + 14X_{21} + 14X_{22} - 0Q_1 - 12500Q_2 - 22500Q_3 - 30000Q_4$

ST

$X_{11} + X_{12} - X < 500$

$X_{21} + X_{22} < 1000$

$0.5X_{11} - 0.5X_{21} > 0$

$0.4X_{12} - 0.6X_{22} > 0$

$X - 0Q_1 - 500Q_2 - 1000Q_3 - 1500Q_4 = 0$

$Q_1 - Y_1 < 0$

$Q_2 - Y_1 - Y_2 < 0$

$Q_3 - Y_2 - Y_3 < 0$

$Q_4 - Y_3 < 0$

$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 1$

$Y_1 + Y_2 + Y_3 = 1$

END

INT Y1

INT Y2

INT Y3

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 12500.00

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
Y1	0.000000	-10000.000000
Y2	0.000000	-2500.000000
Y3	1.000000	0.000000
X11	0.000000	3.000000
X21	0.000000	0.500000
X12	1500.000000	0.000000
X22	1000.000000	0.000000
Q1	0.000000	0.000000
Q2	0.000000	0.000000
Q3	1.000000	0.000000
Q4	0.000000	0.000000
X	1000.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	15.000000
3)	0.000000	12.500000
4)	0.000000	0.000000
5)	0.000000	-2.500000
6)	0.000000	15.000000
7)	0.000000	7500.000000
8)	0.000000	2500.000000
9)	0.000000	0.000000
10)	1.000000	0.000000
11)	0.000000	-7500.000000
12)	0.000000	0.000000

Euing tendría entonces que comprar 1.000 galones de petróleo 1 y producir 2.500 galones de gasolina 2.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El problema del agente viajero. Un viajante debe visitar 5 ciudades, una sola vez cada una de ellas, y regresar a la primera. Se trata de determinar en qué orden debe visitarlas para que el recorrido total sea mínimo. La tabla siguiente muestra las distancias en kilómetros entre ciudades.

	C1	C2	C3	C4	C5
C1	—	40	85	130	70
C2	40	—	50	100	45
C3	85	50	—	50	35
C4	130	100	50	—	65
C5	70	45	35	65	—

Básicamente, el problema es un modelo de asignación con restricciones adicionales que garantizan la obtención de un circuito en la solución óptima.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se va de la ciudad } i \text{ a la } j \\ 0 & \text{si no se va de la ciudad } i \text{ a la } j \end{cases}$$

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Denominando con d_{ij} a la distancia entre la ciudad i y la ciudad j , el correspondiente modelo estará dado por:

$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 d_{ij} x_{ij}, \quad d_{ij} = \infty \text{ para } i = j$$

s. a

$$\sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, 5 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, 5 \quad (2)$$

$$x_{ij} = (0;1), \quad i, j = 1, 2, \dots, 5 \quad (3)$$

La solución forma un circuito (4)

Observemos que las restricciones (1), (2) y (3) caracterizan a un problema de asignación y, en general, el modelo de asignación produce soluciones de subcircuito y no de circuito.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Para nuestro ejemplo, el modelo de asignación y su solución se detallan a continuación. Hemos penalizado d_{ij} con $i = j$, con un coeficiente M positivo suficientemente grande ($M = 1.000$) de modo de asegurar su nulidad en la solución.

```

PO
MIN 1000X11 + 40X12 + 85X13 + 130X14 + 70X15 + 40X21 + 1000X22 +
    50X23 + 100X24 + 45X25 + 85X31 + 50X32 + 1000X33 + 50X34 +
    35X35 + 130X41 + 100X42 + 50X43 + 1000X44 + 65X45 + 70X51 +
    45X52 + 35X53 + 65X54 + 1000X55

ST
X11 + X12 + X13 + X14 + X15 = 1
X21 + X22 + X23 + X24 + X25 = 1
X31 + X32 + X33 + X34 + X35 = 1
X41 + X42 + X43 + X44 + X45 = 1
X51 + X52 + X53 + X54 + X55 = 1
X11 + X21 + X31 + X41 + X51 = 1
X12 + X22 + X32 + X42 + X52 = 1
X13 + X23 + X33 + X43 + X53 = 1
X14 + X24 + X34 + X44 + X54 = 1
X15 + X25 + X35 + X45 + X55 = 1
END
    
```

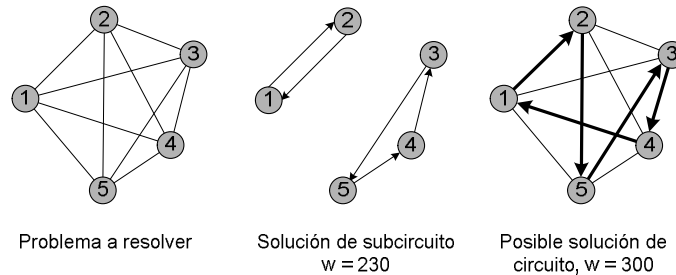
La solución óptima proporcionada por *LINDO* nos indica que $x_{12} = 1$, $x_{21} = 1$, $x_{35} = 1$, $x_{54} = 1$, $x_{43} = 1$ y $w = 230$.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Esta solución es una solución de subcircuito. A continuación se esquematiza el problema a resolver, la solución de subcircuito obtenida y una posible solución de circuito.



Si las asignaciones obtenidas forman una solución de circuito, tal circuito es óptimo. En caso contrario se incorporan nuevas restricciones para eliminar los subcircuitos. Los métodos para resolver el problema del agente viajero se basan en las ideas generales del algoritmo de ramificación y poda.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Nuestra solución contiene dos subcircuitos, $1-2-1$ y $3-5-4-3$. La distancia total obtenida es $w = 230\text{km}$ y esta distancia nos proporciona una cota inferior de la longitud óptima del circuito que une las cinco ciudades. Para obtener una cota superior basta con seleccionar cualquier circuito y sumar sus distancias. Por ejemplo, $1-2-5-3-4-1 = 300\text{km}$ (cuanto menor sea la cota superior más eficiente resultará el procedimiento de ramificación y poda). Las cotas inferior y superior indican que la longitud mínima del circuito debe estar entre 230km y 300km . Cualquier solución que produzca un circuito superior a los 300km se descarta. Para eliminar un subcircuito hay que lograr que sus variables asuman el valor 0. Basándonos en la solución de subcircuito de nuestro problema, el subcircuito $1-2-1$ se rompe si $x_{12} = 0$ o $x_{21} = 0$. En forma similar el subcircuito $3-5-4-3$ se elimina haciendo $x_{35} = 0$ o $x_{54} = 0$ o $x_{43} = 0$. Cada una de estas restricciones da lugar a una rama del algoritmo de ramificación y poda. Cabe acotar que no es necesario ramificar ambos subcircuitos. La ruptura de uno cualquiera de ellos altera las variables que constituyen el otro circuito. Conviene entonces escoger el circuito más corto ya que produce menor cantidad de ramas.

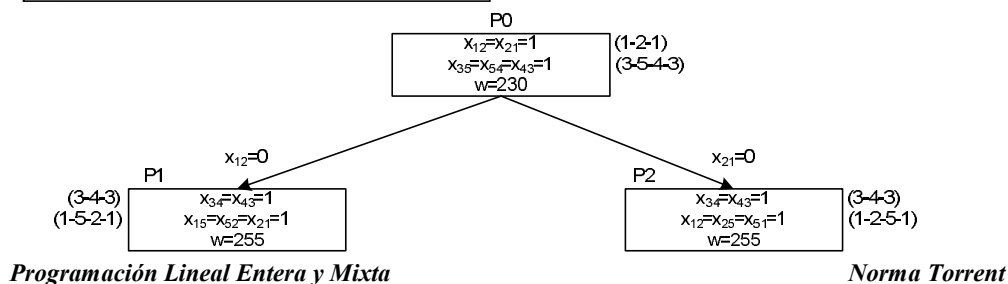
Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

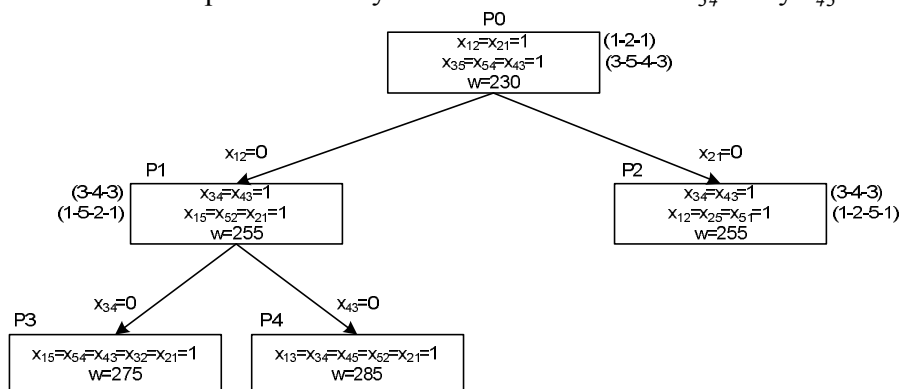
Los correspondientes problemas asociados se plantean eliminando en el modelo la variable que se anula.

P1: $x_{12} = 0$ MIN $1000x_{11} + 85x_{13} + 130x_{14} + 70x_{15} + 40x_{21} + 1000x_{22} + 50x_{23} + 100x_{24} + 45x_{25} + 85x_{31} + 50x_{32} + 1000x_{33} + 50x_{34} + 35x_{35} + 130x_{41} + 100x_{42} + 50x_{43} + 1000x_{44} + 65x_{45} + 70x_{51} + 45x_{52} + 35x_{53} + 65x_{54} + 1000x_{55}$ ST $x_{11} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$ $x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$ $x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$ $x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$ $x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$ $x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$ $x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$ $x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$ $x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$ $x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$ END	P2: $x_{21} = 0$ MIN $1000x_{11} + 40x_{12} + 85x_{13} + 130x_{14} + 70x_{15} + 1000x_{22} + 50x_{23} + 100x_{24} + 45x_{25} + 85x_{31} + 50x_{32} + 1000x_{33} + 50x_{34} + 35x_{35} + 130x_{41} + 100x_{42} + 50x_{43} + 1000x_{44} + 65x_{45} + 70x_{51} + 45x_{52} + 35x_{53} + 65x_{54} + 1000x_{55}$ ST $x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$ $x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$ $x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$ $x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$ $x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$ $x_{11} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$ $x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$ $x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$ $x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$ $x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$ END
--	--



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Los problemas *P1* y *P2* continúan produciendo subcircuitos. Escogemos en forma arbitraria el problema *P1* y ramificamos haciendo $x_{34} = 0$ y $x_{43} = 0$.



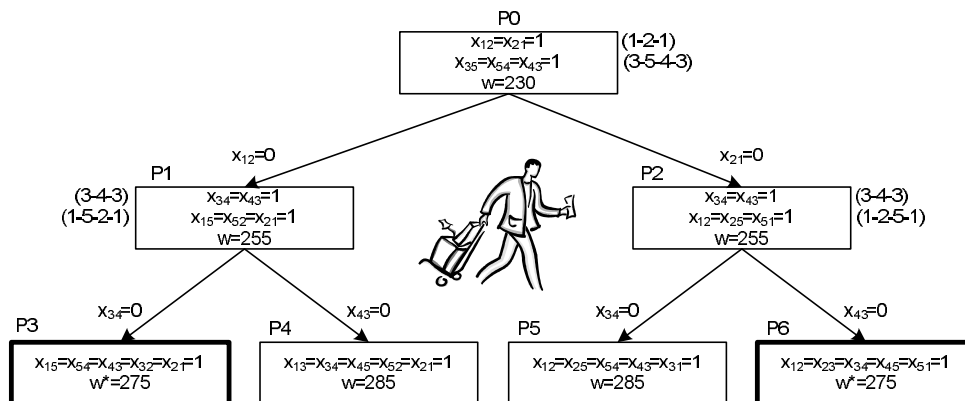
P3 nos da una solución de circuito con $w = 275$, por lo que su proceso de ramificación está agotado. El valor 275 (< 300) es ahora la nueva cota superior. *P4* también produce una solución de circuito pero dado que su longitud es mayor que 275 ($w = 285$), debemos descartarlo.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En forma similar continuamos con el problema P2. La figura siguiente resume los resultados obtenidos.



Todos los problemas han sido agotados. El recorrido mínimo es de 275km y hay circuitos alternativos: 1-2-3-4-5-1 o 1-5-4-3-2-1.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

Una compañía química está considerando tres posibles proyectos de mejora para su planta: un nuevo convertidor catalítico, software específico para controlar las operaciones y la expansión del almacén. Los requerimientos de capital y las limitaciones de presupuesto en los dos años siguientes impiden que la firma emprenda todos los proyectos en este momento. El valor neto actual proporcionado por cada uno de los proyectos, los requerimientos de capital y los fondos disponibles para los próximos dos años se presentan en la tabla siguiente.

Proyecto	VNA	Año 1	Año 2
Convertidor catalítico	\$25.000	\$8.000	\$7.000
Software específico	\$18.000	\$6.000	\$4.000
Ampliación almacén	\$32.000	\$12.000	\$8.000
Fondos disponibles		\$20.000	\$16.000

¿Cómo debería la empresa asignar sus fondos?

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

SM planea construir por lo menos una nueva planta que deberá ubicarse en alguna(s) de las tres ciudades siguientes: Córdoba, Rosario y San Luis. Una vez que la planta o plantas hayan sido construidas, la compañía desea contar con suficiente capacidad para producir, por lo menos, 38.000 unidades cada año. Los costos asociados con las posibles ubicaciones se muestran en la tabla siguiente.

Sitio	Costo fijo anual	Costo Variable por unidad	Capacidad anual
Córdoba	\$290.000	\$30	19.000
Rosario	\$340.000	\$32	21.000
San Luis	\$270.000	\$33	20.000

Formule y resuelva un modelo que le permita a SM decidir la localización más conveniente.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent

PROBLEMA PROPUESTO

Una empresa debe decidir qué cantidades fabricar de cuatro artículos nuevos de su línea de producción. La gerencia de finanzas opina que por restricciones al iniciarse la producción, pueden hacerse a lo sumo 3 de los 4 productos. Por el mismo motivo no podrán fabricarse el 1 y el 4 juntos. Además la gerencia de producción opina que la cantidad total a producir (de todos los artículos que se fabriquen) no pueden superar las 4.000 unidades si se realiza el producto 2 y las 5.500 unidades si no se realiza dicho producto. La siguiente tabla muestra las ganancias unitarias de cada tipo de producto, como también el monto único inicial de inversiones.

	Ganancias	Inversiones
Producto 1	8	800
Producto 2	5	450
Producto 3	6	560
Producto 4	7	790

Determine el plan de producción que le permita a la empresa maximizar sus ganancias.

Programación Lineal Entera y Mixta

Norma Torrent